

《数据库》

GaussDB 数据库维护管理指导 手册



华为技术有限公司



目录

前 言	2
简介	2
内容描述	2
实验环境说明	2
实验概览	3
1 GaussDB 数据库维护管理	4
1.1 购买 GaussDB 数据库（可选）	4
1.1.1 登录华为云	4
1.1.2 购买华为云 GaussDB 数据库	错误!未定义书签。
1.2 管理数据库集群	8
1.2.1 查看数据库实例	8
1.2.2 添加协调节点	错误!未定义书签。
1.2.3 添加分片数	错误!未定义书签。
1.2.4 重置管理员账户名密码	9
1.2.5 查看集群网络信息	10
1.2.6 磁盘扩容	错误!未定义书签。
1.2.7 绑定弹性公网 IP	11
1.2.8 集群备份恢复	14
1.2.9 参数修改	17
1.3 其它功能	18
1.3.1 性能监控	18

前言

简介

本实验指导书主要目的是为了让读者了解 GaussDB 数据库的基本维护操作。

内容描述

本指导书通过数据库集群、性能监控、性能调优等管理操作，介绍在 DAS 环境下如何对 GaussDB 进行维护管理。

实验环境说明

- 组网说明

本实验环境为华为云 GaussDB 数据库。

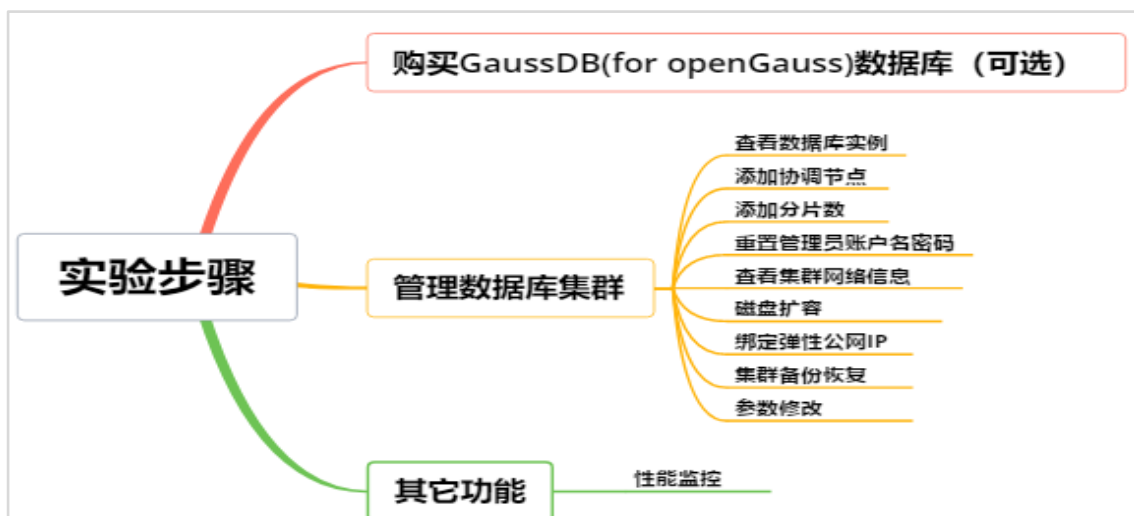
- 设备介绍

为了满足本实验需要，建议实验环境采用以下配置：

设备明细表

设备名称	设备型号	软件版本
数据库	GaussDB 4 核 16 GB	GaussDB服务

实验概览



本实验概览图

1 GaussDB 数据库维护管理

1.1 购买 GaussDB 数据库（可选）

说明：如果已经购买好了 GaussDB 数据库可以跳过此章节，直接进入 1.2 管理数据库集群章节，如果没有购买好请按此章节步骤操作。

1.1.1 登录华为云

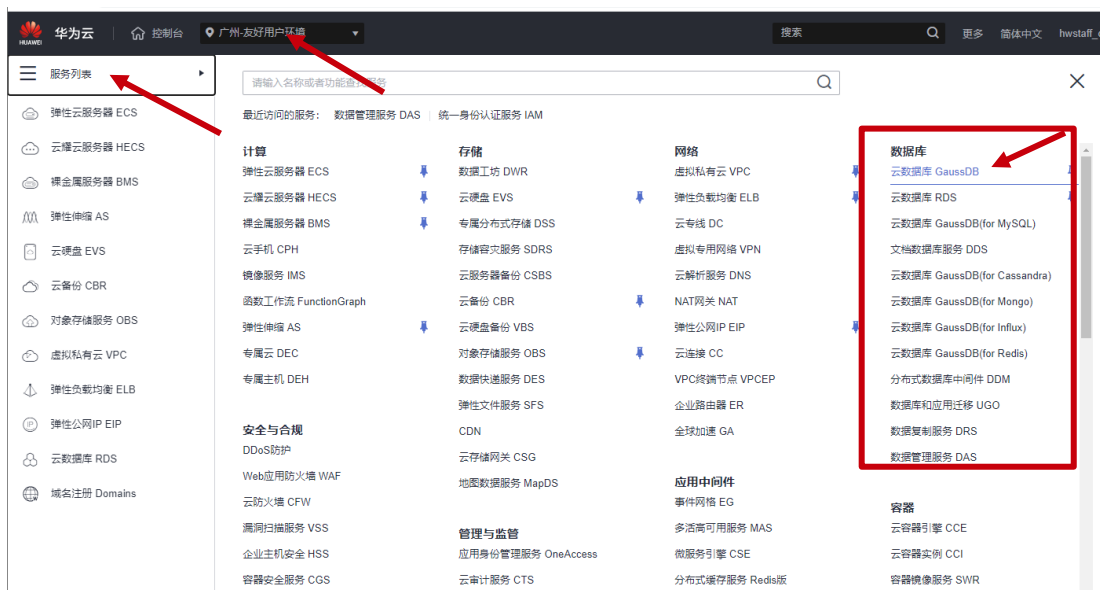
步骤 1 登录华为云官网。

登录 <https://www.huaweicloud.com/>，进入华为云官网，输入账号及密码，登录。



1.1.2 购买华为云 GaussDB 数据库

步骤 1 进入控制台，选择区域“广州-友好用户环境”。在左侧图标栏，单击服务列表图标，选择云数据库 GaussDB。



步骤 2 进入数据库购买界面，选择 GaussDB，然后购买数据库实例。



步骤 3 配置数据库。

计费模式选择**按需计费**，区域选择**华南-广州-友好用户环境**，实例名称按需修改，数据库版本选择**基础版**，其他保持默认。



其余默认即可，默认端口号为 8000，并输入数据库密码。

性能规格 ?

通用增强II型

规格名称

4 vCPUs | 16 GB

当前选择实例 通用增强II型 | 4 vCPUs | 16 GB

存储类型

超融合

您可以点此了解。存储类型的详情

存储空间 (GB)

200 GB

160 3,300 6,450 9,600 16,000

200

GaussDB给您提供相同大小的备份存储空间，超出部分将按照GaussDB(for openGauss)的备份空间计费信息收取费用。

磁盘加密

不加密

加密

推荐

?

虚拟私有云 ?

default_vpc

default_subnet(192.168.0.0/24)

如需创建新的虚拟私有云，可前往控制台创建。

当前所选子网剩余可用私有IP数量为239个，目前实例创建完成后不支持切换子网，请谨慎考虑该实例后期扩容所需IP数能否满足。

内网安全组 ?

default_securitygroup

查看内网安全组

内网安全组可以设置数据库访问策略，内网安全组内规则的修改会对相关联的数据库立即生效。

请确保所选安全组入方向规则TCP协议端口包含8000-8100,20050,5000-5001,2379-2380,6000,6500。

安全组规则详情 设置规则

数据库端口

默认端口8000

管理员账户名

root

管理员密码

请妥善保管密码，系统无法获取您设置的密码内容。

确认密码

参数模板默认即可，标签可以不填，单击立即购买。

参数模板

Default-Enterprise-Edition-GaussDB(for open...

查看参数模板

标签

如果您需要使用同一标签标识多种云资源，则所有资源均可在标签输入框下拉选择同一标签，建议在TMS中创建预定义标签。

查看预定义标签

标签键 标签值

您还可以添加 20 个标签。

配置费用 ¥0.00/小时

立即购买

在确认页面，确认所购买实例是否为广州-友好用户环境下的免费实例。确认后，单击“提交”提交订单。

详情

产品类型	产品规格	计费模式	价格
GaussDB服务	计费模式 按需计费 区域 广州-友好用户环境 实例名称 gauss-jx 数据库引擎 GaussDB 数据库版本 2.7 基础版 实例类型 主备版 部署形态 高可用 (1主2备) 副本数数量 3 可用区 可用区1 性能规格 通用增强II型 4 vCPUs 16 GB 存储类型 超密IO 存储空间 200 GB 时区 UTC+08:00 磁盘加密 不加密 虚拟私有云 default_vpc 子网 default_subnet(192.168.0.0/24) 内网地址 自动分配 内网安全组 default_securitygroup (入方向: TCP/8000 出方向: --) 数据库端口 默认端口8000 参数模板 Default-Enterprise-Edition-GaussDB(for openGauss)-2.7-CNTRL	按需计费	¥0.00/小时

配置费用 ¥0.00/小时

上一步

提交

提交完成后，回到实例界面。



任务提交成功！

您的数据库实例gauss-jx已经开始创建。

当前任务为异步任务，请到[任务中心](#)查看进度。

[返回云数据库GaussDB列表](#)

搭配华为云数据复制服务，轻松迁移上云。

等待数据库创建。

GaussDB ?					
实例名称/ID	实例类型	数据库引擎版本	运行状态	计费模式	
gauss-jx 8e54cd1e9b854c88be8455f46f2c4d1...	主备版	GaussDB 2.7基础版	创建中	按需计费	

等待 10 至 20 分钟后，数据库创建成功。

GaussDB ?			
实例名称/ID	实例类型	数据库引擎版本	运行状态
gauss-jx 8e54cd1e9b854c88be8455f46f2c4d1bin14	主备版	GaussDB 2.7基础版	正常

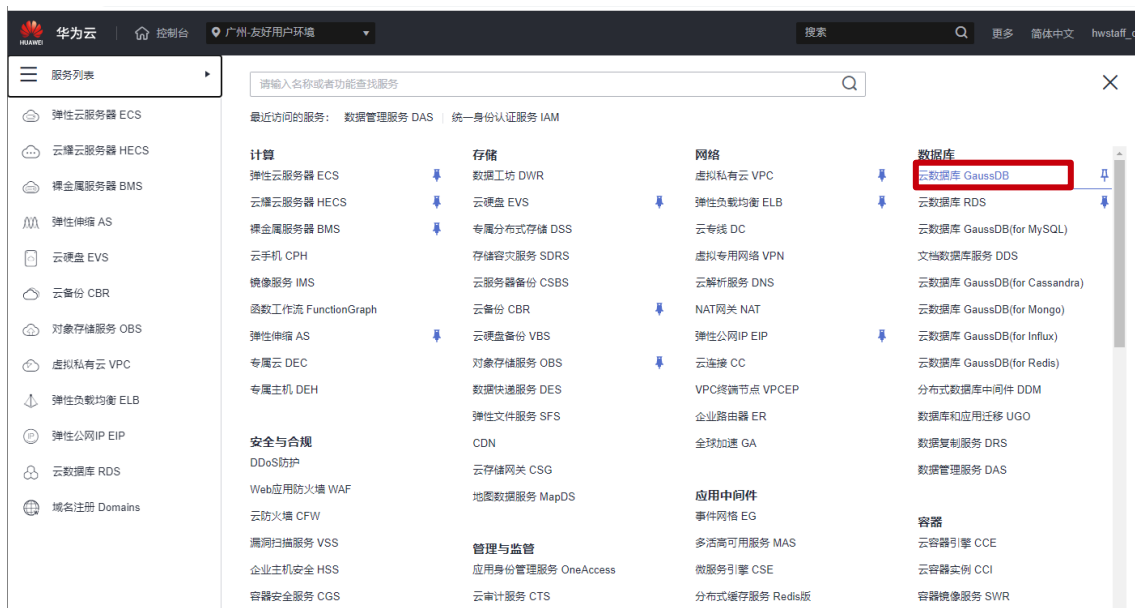
购买成功！

注意：本次购买数据库服务的价格为公测价格，具体价格以华为云官网为准。

1.2 管理数据库集群

1.2.1 查看数据库实例

从服务列表中选择“云数据库 GaussDB”，进入云数据库 GaussDB 控制台，具体如下：



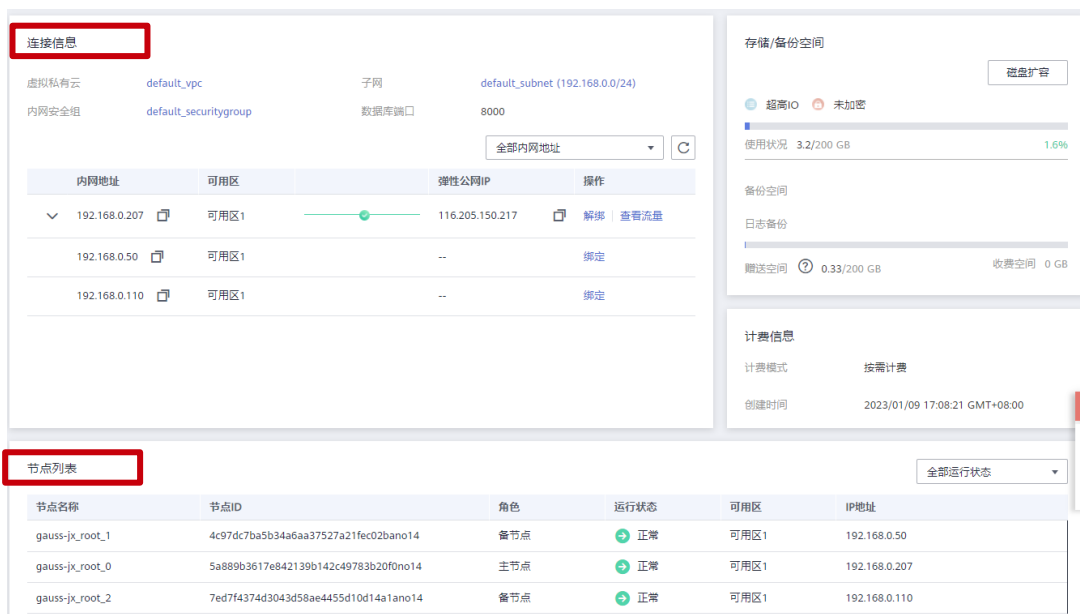
在控制台选择 GaussDB 进入如下页面。



单击实例名称，进入基本信息页面。



页面下拉后，可以看到连接信息、节点列表信息，如下。



1.2.2 重置管理员账户名密码

步骤 1 在“基本信息-数据库信息”界面，单击“重置密码”。



步骤 2 在对话框中，输入“新密码”和“确认密码”，单击“确定”，完成密码修改。

重置密码

重置密码后，请使用新密码访问数据库实例。

实例名称

gauss-jx

新密码

确认密码

确定

取消

1.2.3 查看集群其他信息

在“基本信息->连接信息”中查看集群的网络信息：

gauss-jx

正常

管理员用户名

root

重置密码

可用区

可用区

基本信息

备份恢复

参数修改

标签

连接信息

虚拟私有云

default_vpc

子网

default_subnet (192.168.0.0/24)

内网安全组

default_securitygroup

数据库端口

8000

全部内网地址

C

内网地址	可用区	弹性公网IP	操作
192.168.0.207	可用区1		解绑 查看流量
192.168.0.50	可用区1	--	绑定
192.168.0.110	可用区1	--	绑定

在“基本信息->计费信息”中查看计费模式和开始计费时间等计费信息：

计费信息

计费模式

按需计费

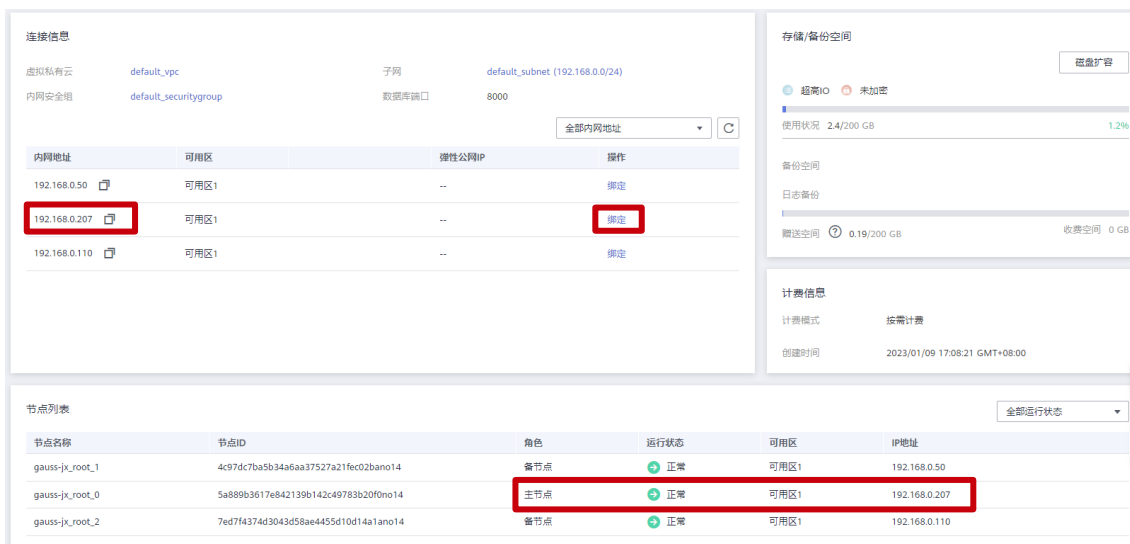
创建时间

在“基本信息>存储备份空间”中查看存储空间和备份空间的使用情况，当空间不够用时可以做磁盘扩容。



1.2.4 绑定弹性公网 IP

步骤 1 在“基本信息”页面，下拉到“节点列表”区域查询主节点，向上返回至“连接信息”区域，单击主节点处的“绑定”。



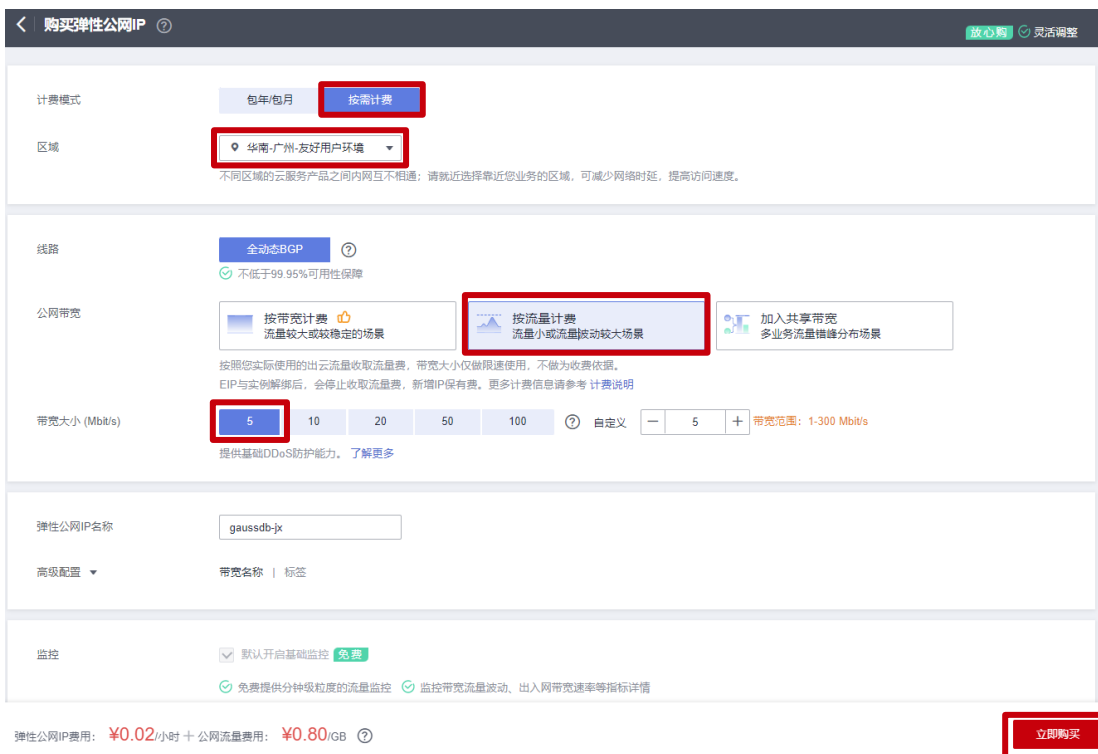
步骤 2 进入“绑定弹性公网 IP”界面。



建议先单击刷新按钮进行刷新，如果没可选的弹性公网 IP 信息，可以单击左下方的“查看弹性公网 IP”，然后进入如下界面。



单击“购买弹性公网 IP”



选择按需计费、按流量计费，然后单击“立即购买”。

产品类型	产品规格	计费模式	数量	价格	
弹性公网IP	名称	gaussdb-jx			
	区域	广州-友好用户环境			
	类型	全动态BGP	按需计费	1	¥0.02/小时
	标签	..			
带宽	带宽名称	bandwidth-fc8b			
	带宽类型	独享带宽			
	计费方式	按流量计费	按需计费	1	¥0.80/GB
	带宽大小	5 Mbit/s			

弹性公网IP费用: ¥0.02/小时 + 公网流量费用: ¥0.80/GB

上一步 提交

确认无误，单击“提交”。

弹性公网IP

解绑 修改带宽 续费 更多

通过指定属性的关键字搜索

☐	弹性公网IP	监控	▼ 状态	▼ 类型	▼ 带宽	▼ 带宽详情	▼ 已绑定实例
☐	gaussdb-jx		未绑定	全动态BGP	bandwidth-fc8b	按流量计费 5 Mbit/s	未绑定实例, 扣费中

购买成功。

切回至前面“绑定弹性公网 IP”界面。

绑定弹性公网IP

绑定弹性公网IP后，建议您使用SSL方式连接数据库，并在内网安全组中设置严格的出入规则，以加强数据库安全性。

选择弹性公网IP

弹性公网IP	状态	带宽大小
☒ 10.10.10.10	未绑定	5 Mbit/s

查看弹性公网IP

确定 取消

先单击刷新下，这时就会出现刚才购买的弹性公网 IP，然后单击“确定”按钮进行绑定。

连接信息

虚拟私有云 default_vpc 子网 default_subnet (192.168.0.0/24)

内网安全组 default_securitygroup 数据库端口 8000

全部内网地址

内网地址	可用区	弹性公网IP	操作
192.168.0.207	可用区1		解绑 查看流量
192.168.0.50	可用区1	--	绑定
192.168.0.110	可用区1	--	绑定

弹性公网 IP 绑定成功。

1.2.5 集群备份恢复

1.2.5.1 手动备份

步骤 1 在“备份恢复”页面，单击“创建备份”。

< gauss-jx 正常

基本信息

备份恢复

创建备份 修改备份策略 恢复到指定时间点 导出

备份名称/ID	备份类型	备份方式	备份开始/结束	状态
gauss-jx-20230112192319983	自动	物理备份	2023-01-12 19:23:19	备份完成

步骤 2 输入备份名称，单击“确定”。

创建备份

实例名称 gauss-jx

* 备份名称 backup-20230113

描述

0/256

确定 取消

单击“确定”，数分钟后备份成功。

步骤 3 查看备份列表。

创建备份

修改备份策略

恢复到指定时间点

导出

请输入备份名称

Q

C

☐	备份名称/ID	备份类型	备份开始/结束	状态	大小	描述	操作
☐	backup-ff75 3ab38d4c795b405ebc23ded7d1680175br14	手动	2021/11/17 10:06:19...	备份完成	341.85 MB	--	恢复 删除

1.2.5.2 修改备份策略

步骤 1 单击“修改备份策略”，进行备份策略修改。

创建备份

修改备份策略

恢复到指定时间点

导出

☐	备份名称/ID	备份类型	备份方式	备份开始/结束...	状态
☐	backup-20230113 097c234b381c48848d492d428d65de44br14	手动	物理备份	2023/01/13 16:16:48 ...	备份完成

步骤 2 根据实际业务需求，选择参数，单击“确定”，完成备份策略修改。

修改备份策略

① 实例创建完成后，会自动触发一次全量备份。之后会按照策略中的备份时间段和备份周期进行全量备份。实例在执行备份时，会将数据从实例上拷贝并压缩后上传到OBS备份空间，按照策略中的保留天数进行存放。备份时长和实例的数据量有关，平均备份速率为60MB/s。备份策略运行过程中，实例会默认每30分钟自动进行一次增量备份，以保证数据的可靠性。

全量备份策略

自动备份

保留天数

7

设置备份保留天数，可设置范围为1~732天。

备份流控

75

控制备份时备份数据上传OBS的速度，可设置范围为0~1024MB/s，默认75MB/s，OMB/s表示不限速。

时区

GMT+08:00

备份时间段

03:00 - 04:00

备份周期

全选

周一

周二

周三

周四

周五

周六

周日

备份周期至少选择一天。

增量备份策略

备份周期

30 分钟

增量预取页面个数

64

确定

取消

1.2.5.3 数据恢复

步骤 1 单击“恢复到指定时间点”，进行数据恢复。

创建备份

修改备份策略

恢复到指定时间点

导出

☐ 备份名称/ID	备份类型	备份方式	备份开始/结束...	状态
☐ backup-20230113 097c234b381c48848d492d428d65de44br14	手动	物理备份	2023/01/13 16:16:48 ...	备份完成

步骤 2 选择时间区间，设置时间点，单击“确定”，完成恢复。

恢复到指定时间点

实例恢复到指定时间点，会从OBS备份空间中选择一个该时间点最近的全量备份下载到实例上进行全量恢复，再重放增量备份或增量备份到指定时间点，恢复时长和实例的数据量有关。

恢复日期

2023/01/13

可恢复的时间区间

2023/01/13 00:17:24 - 2023/01/13 00:17:24 GMT+08:00

要恢复到的时间点

00:17:24

开启并行恢复

☐

恢复到

新实例

已有实例

确定

取消

注意：恢复到新实例时，需要购买和创建新实例（继续参照下面的步骤）。恢复到已有实例，已有实例的数据将被覆盖。

打开并行恢复，OBS 带宽消耗量增加到 N 倍（N 等于每个分片的副本个数）。推荐保持默认。

步骤 3 购买用于恢复数据的新实例。

恢复到新实例

您还可以创建 20 个数据库实例，包括主实例。如需申请更多配额请点击[申请扩大配额](#)。

实例名称

gauss-jx

实例ID

8e54cd1e9b854c88be455f46f2cd41bin14

数据库引擎版本

GaussDB 2.7 基础版

性能规格

gaussdb.opengauss.xe.dn.s6.xlarge.x864 ha | 4 vCPUs | 16 GB

存储类型

超高性能

存储空间

200 GB

实例类型

主备版

部署形态

高可用（1主2备）

计费模式

标准计费

区域

华南-广州-友好用户环境

实例名称

gauss-6711

数据库引擎

GaussDB

数据库版本

2.7 企业版

2.7 基础版

实例类型

主备版

部署形态

高可用（1主2备）

可用区

可用区1

可用区2

配置费用

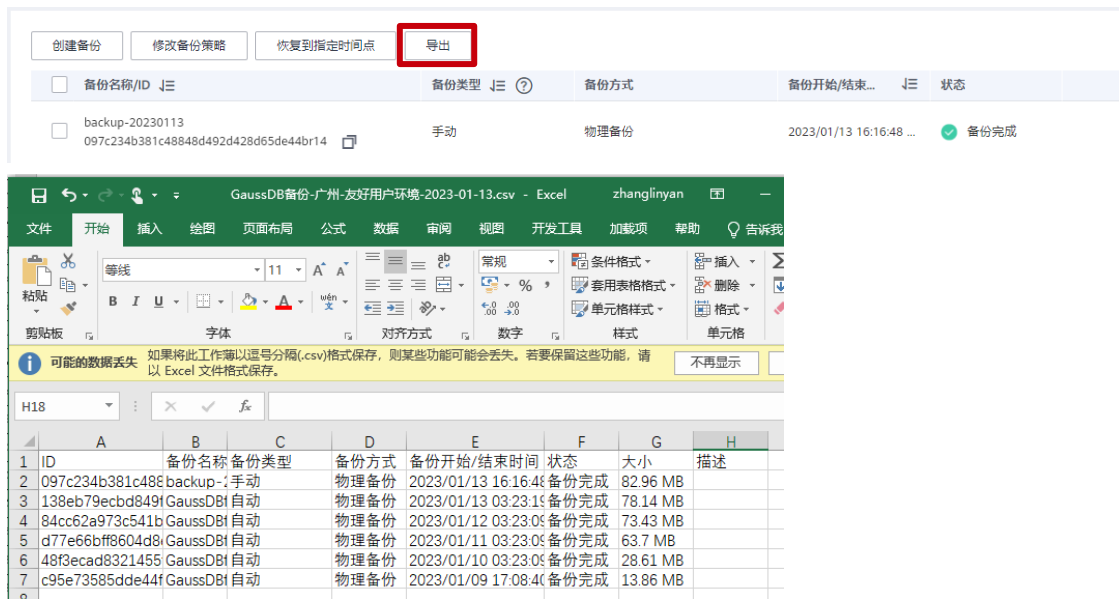
¥0.00/小时

立即购买

购买完成实例创建成功后，旧实例的数据会同步到新实例中。

1.2.5.4 导出备份信息

步骤 1 单击“导出”，把“备份恢复”页面中所有已发生的备份恢复信息导出到 Excel 文件中。



1.2.6 参数修改

步骤 1 在“参数”页面中修改参数，以修改“password_lock_time”为例，在搜索栏中查询该参数。



参数
参数修改历史

建议您一次修改参数小于30个，修改过多可能会导致超时失败。

保存
取消
预览
复制
导出
比较参数

password_lock_time
X
Q
C

参数名称	是否需要重启	值	允许值	描述
password_lock_time	否	1	0 ~ 365	设置账户被锁定后的自动解锁...

步骤 2 修改完参数后，单击“保存”，完成数据更改。

参数
参数修改历史

建议您一次修改参数小于30个，修改过多可能会导致超时失败。

保存
取消
预览
复制
导出
比较参数

参数名称	是否需要重启	值	允许值
password_lock_time	否	2	0 ~ 365

确定要保存本次修改吗？
您修改的参数将立即生效。
是
否

步骤 3 在“参数修改历史”页面中查看数据修改历史。

参数
参数修改历史

当前仅显示7天之内的参数修改历史

请输入参数名
Q
C

参数名称	修改前参数值	修改后参数值	修改状态	修改时间	是否应用	应用时间
password_lock_time	1	2	成功	2021/11/17 10:33:33 GM...	是	2021/11/17 10:33:33 GM...

1.3 其它功能

1.3.1 性能监控

步骤 1 在云数据库实例列表页面，单击想查看实例操作下的“查看监控指标”。

云数据库 GaussDB

实例管理
备份恢复管理
参数模板管理
任务中心
回收站

GaussDB
评价
购买数据库实例

GaussDB(for MySQL)已迁新的控制台，请点击跳转。

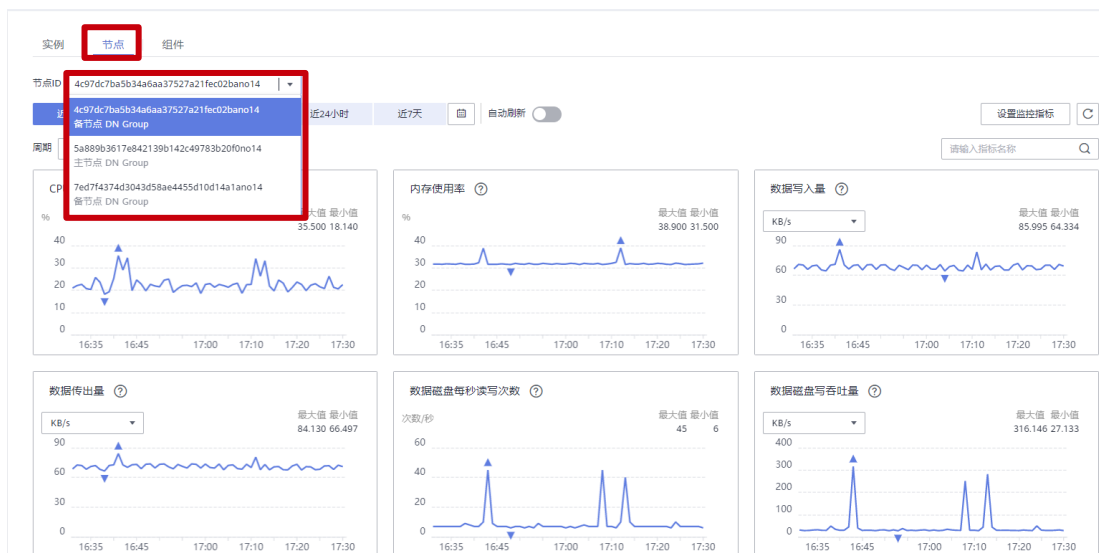
实例名称
请输入关键字
Q
C
C
C

实例名称/ID	实...	数据库...	运行状态	计费模式	内网地址	操作
gauss-jx 8e54cd1e9b854c88be8455f...	主备版	GaussDB 2.7...	正常	按需计费	192.168.0.207 ...	登录 查看监控指标 更多

步骤 2 查看实例性能监控。鼠标放置到监控项某时间点，该时间点各项指标会 Pop 显示。



步骤 3 查看节点性能监控。



步骤 4 设置监控指标。



此实验结束。